LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



ACARA 14 - SECURITY, EXCEPTION, LOGGING, PRG, DAN INTEGRASI CRUD LENGKAP

Nama:
FAUZI RAFI ABIMANYU NUGRAHA

NIM:
E41250341

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

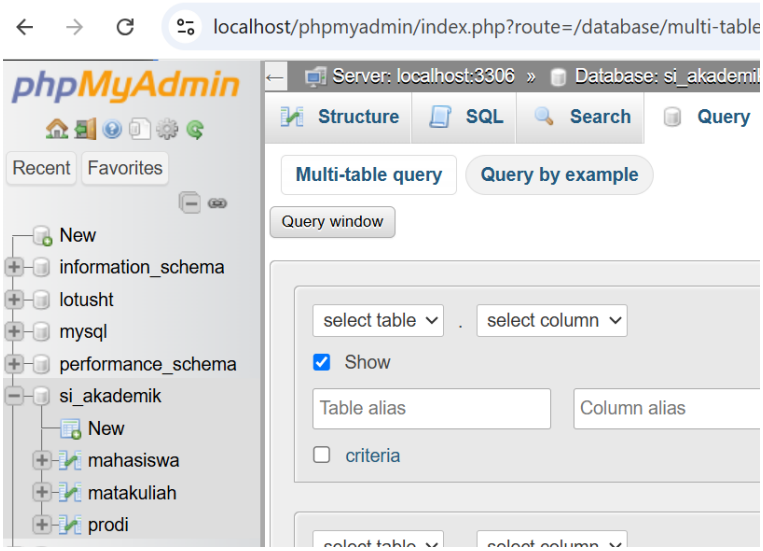
Tujuan: membuat CRUD yang aman dengan validasi, prepared statement, exception handling, logging, flash message, dan PRG.

Dasar Teori:

- Validasi input dan prepared statement mencegah data salah dan SQL Injection.
- Exception handling (try-catch): error ditangkap dan pengguna hanya melihat pesan aman.
- Logging: detail error dicatat ke storage/logs/app.log, tanpa password.
- PRG (Post, Redirect, Get): setelah POST dilakukan redirect agar refresh tidak mengirim form dua kali.

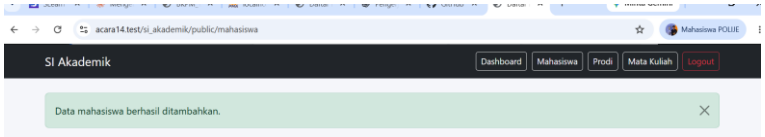
Langkah Kerja:

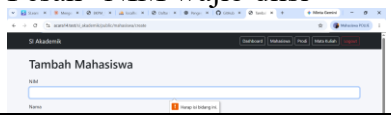
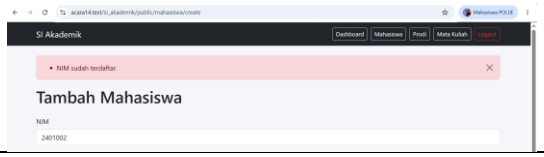
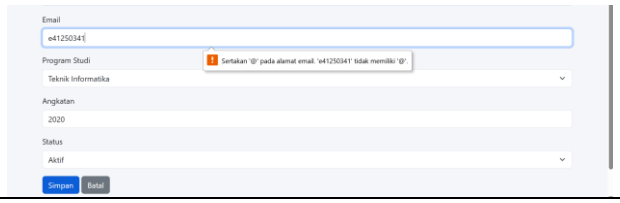
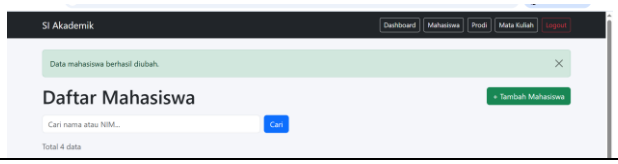
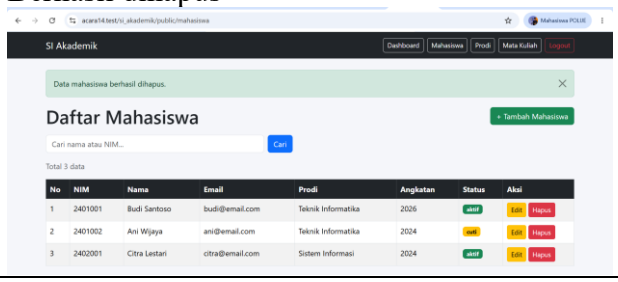
1. Membuat database dan tabel mahasiswa.



2. Menghubungkan aplikasi dengan PDO.
3. Repository dengan prepared statement: all, find, create, update, delete, existsByNim.
4. MahasiswaService: validasi NIM, nama, email, cek NIM duplikat, lalu memanggil Repository.
5. Exception handling di Controller:
   try { $this->service->create($_POST); }
   catch (ValidationException $e) { /* tampilkan pesan validasi */ }
   catch (\Exception $e) { Logger::error($e, __METHOD__); /* pesan umum: Data gagal disimpan. */ }
6. Logging ke storage/logs/app.log.
7. Flash message: berhasil ditambahkan, diubah, dihapus, gagal disimpan, NIM sudah terdaftar.
8. PRG: setelah proses, redirect('/mahasiswa').
9. Halaman CRUD: /mahasiswa, /mahasiswa/create, /mahasiswa/edit?id=1, POST /mahasiswa/update, POST /mahasiswa/delete.

Hasil Skenario Pengujian:

No	Skenario		Hasil
1	Tambah data valid		Berhasil ditambahkan 

2	NIM kosong		Pesan “NIM wajib diisi” 
3	NIM sudah terdaftar		Pesan “NIM sudah terdaftar” 
4	Email tidak valid		Pesan validasi email 
5	Edit data		Berhasil diubah 
6	Hapus data		Berhasil dihapus 
7	Refresh setelah tambah		Data tidak ganda (PRG)
8	Simulasi error database		Pesan umum “Data gagal disimpan”
9	Pesan error ke pengguna		Aman, tanpa detail teknis

Kesimpulan: aplikasi yang baik bukan hanya bisa menyimpan data, tetapi juga aman, tervalidasi, bisa menangani dan mencatat error, memberi umpan balik, dan mencegah pengiriman form berulang.